

密 级：公开
文件编号：UM-XH-M1-V1.0

X-Hand M1 使用 CanFD 操作说明

北京达奇月泉仿生科技有限公司

V1.0

目录

前言	3
1. 硬件连接	4
2. SDK	7

前言

1.1 编写目的

本文旨在帮助用户快速熟悉通过 CanFD 控制「X-Hand M1」灵巧手的操作流程。

实验环境基于 **Jetson Nvidia orin NX Super** 开发套件, 其他主控平台可参考类似方法进行适配。

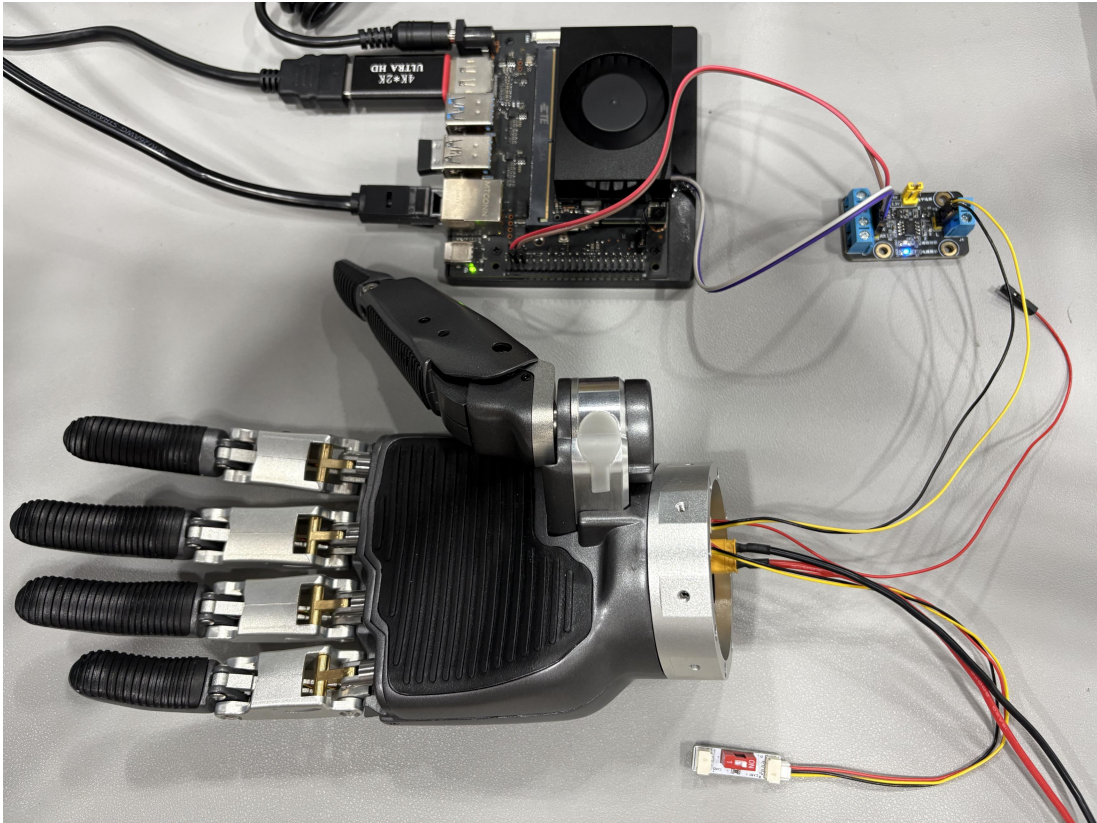
重要提示:

通过 CanFD 控制并非 X-Hand M1 的官方推荐控制方式。

为充分发挥 X-Hand 性能、减少使用异常与故障, 建议优先使用厂商提供的默认控制方案。

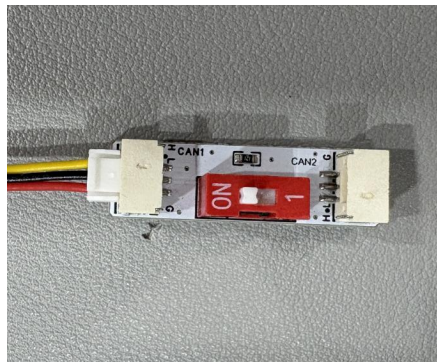
1. 硬件连接

Orin 开发板 ↔ Can 收发器 ↔ X-Hand M1 ↔ 120Ω终端电阻



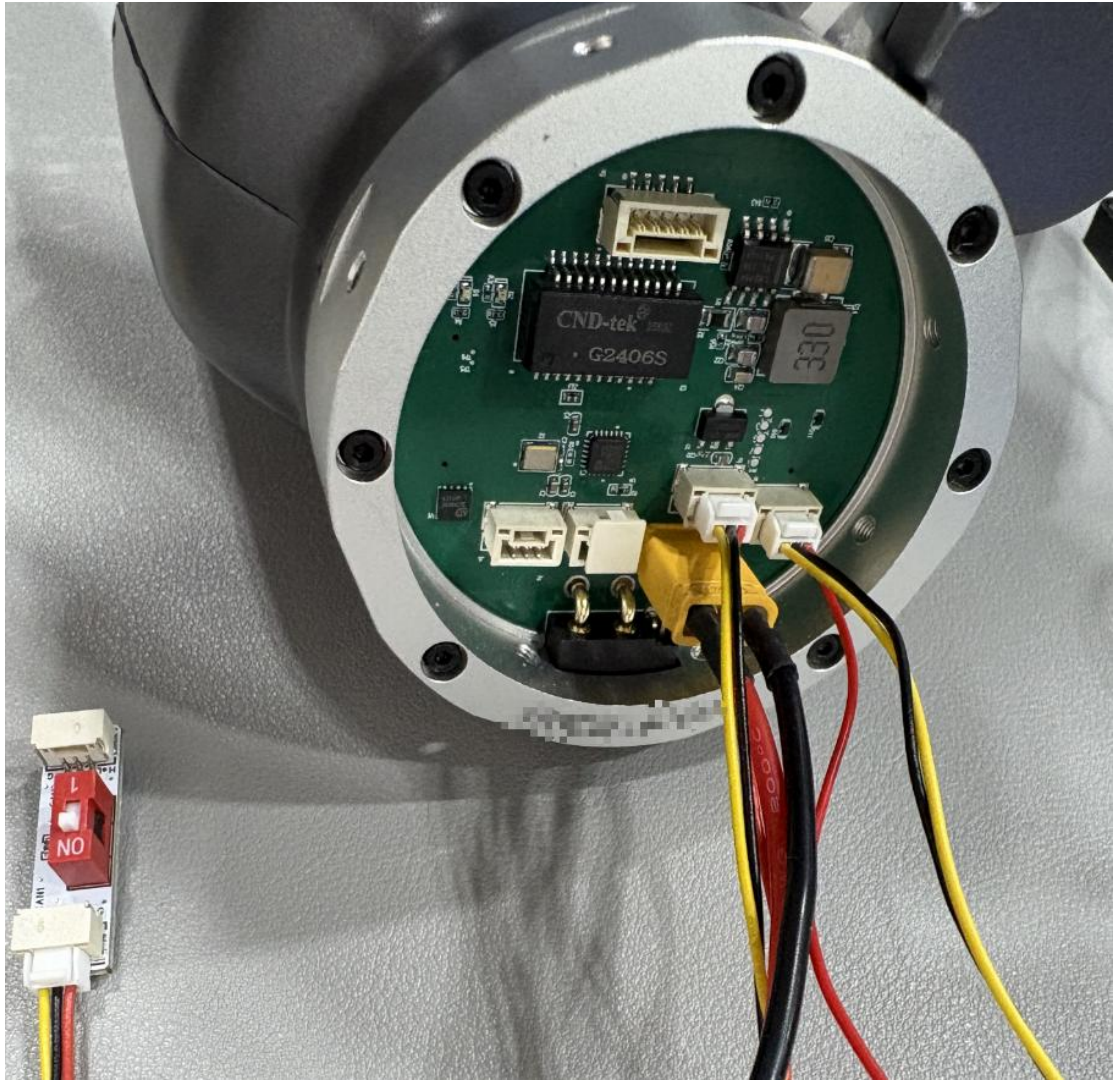
需要注意 Can 总线拓扑结构的两端都要接 120Ω电阻，这对于高速 CanFD 而言至关重要，

如下，随手附带的终端电阻要拨到 On 的位置上：

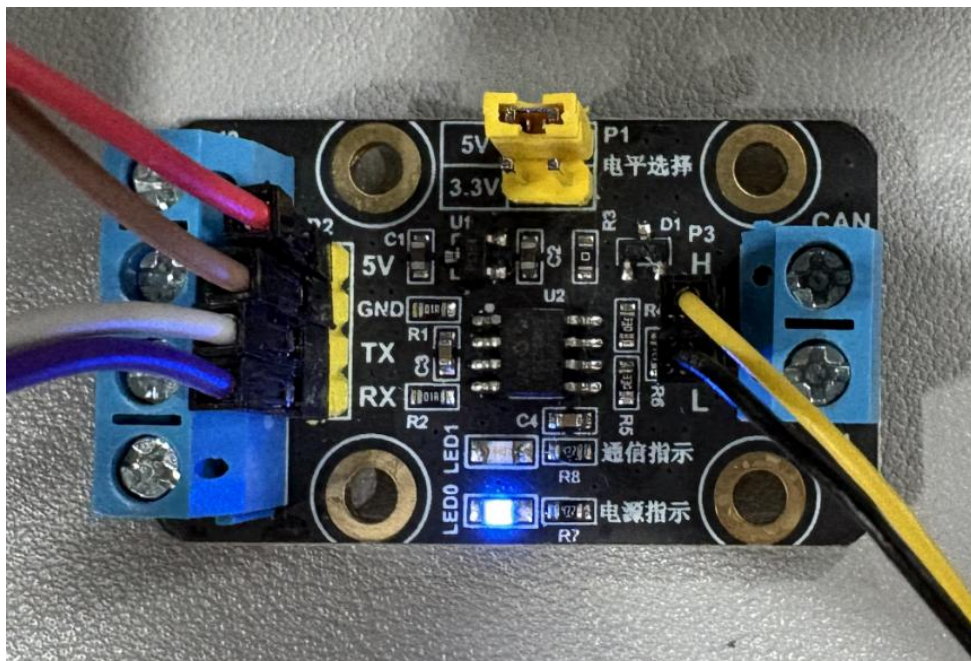


X-Hand M1 侧接线如下：

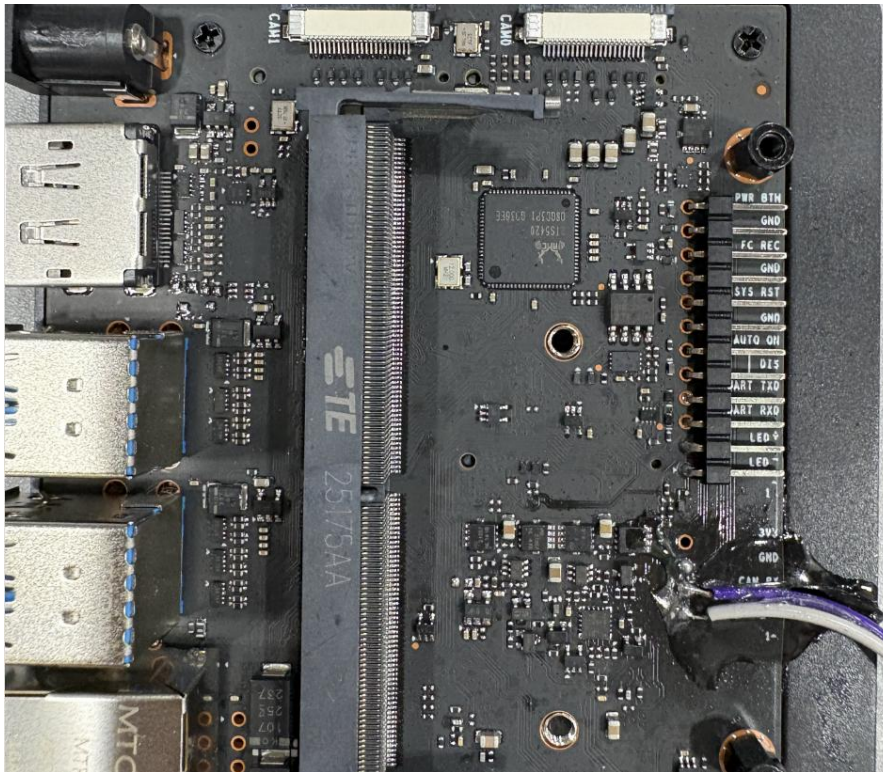
X-Hand M1 使用 CanFD 操作说明



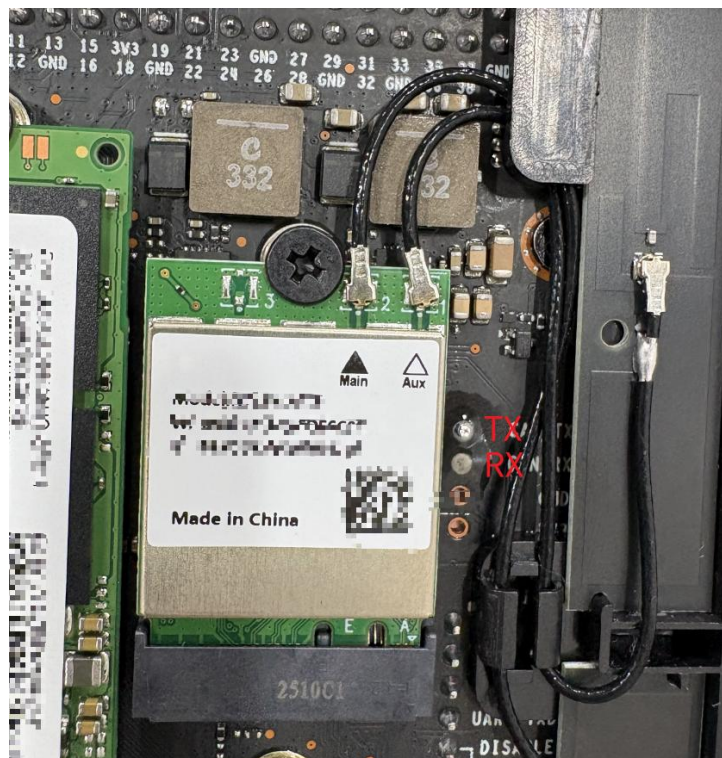
Can 收发器接线如下：



Orin 的 Can 未直接引出，需要自行焊接引线



背面如下，注意 TX RX 位置：



2. SDK

SDK 使用参考《XHand-SDK-使用说明》

路径: */YQ_SDK/DOC/XHand-SDK-使用说明.pdf*

可执行文件:

/YQ_SDK/bin/X hand demo orin fdcan